数学分析

thchXR

2026 年 3 月 31 日

目录

第一章 集合论 **5**

1.1 集合及其基本运算 5

1.1.1 集合及其基本计算 5

1.2 映射与函数 6

1.2.1 映射 6

1.3 补充内容 7

1.3.1 集合的势 7

1.3.2 公理化集合论 * 7

第二章 实数 **9**

2.1 实数集公理系统与一般性质 9

2.1.1 实数集的定义 9

2.1.2 完备性公理与数集的上确界（下确界）的存在性 10

2.2 实数类与计算 11

2.2.1 自然数集 11

2.3 关于实数集完备性的一些基本引理 11

2.3.1 闭区间套引理（柯西-康托尔原理） 11

2.3.2 有限覆盖引理（博雷尔-勒贝格原理） 11

2.3.3 极限点引理（波尔查诺-魏尔斯塔拉斯原理） 11

2.4 可数集与不可数集 12

2.4.1 可数集 12

2.4.2 连续统的势 12

第三章 极限论 **15**

3.1 数列极限 15

3.1.1 数列极限的定义 15

3.1.2 收敛数列的性质 15

3.1.3 数列极限的存在问题 15

3.1.4 级数 16

3.2 函数极限 16

3.2.1 函数极限的定义 16

3.2.2 函数极限的性质 16

3.2.3 极限的一般定义 16
3.2.4 函数极限的存在问题 16
3.3 函数的连续性 16
3.3.1 连续性的定义 16
3.3.2 连续函数的性质 16
3.3.3 间断点 16
3.3.4 零值定理 16

第四章 微分学 **17**
4.1 导数与微分 17
4.1.1 可微函数 17
4.2 基本微分法则 17
4.3 微分学的基本定理 17
4.3.1 费马引理 17
4.3.2 罗尔定理 17
4.3.3 拉格朗日有限增量定理 17
4.3.4 柯西有限增量定理 17
4.3.5 泰勒公式 18
4.4 微分与函数 18
4.5 复数与初等函数 18
4.6 微分的应用 18
4.7 原函数与不定积分 18

第五章 积分学 **19**
5.1 积分的定义 19
5.2 积分的性质 20
5.3 微积分 20
5.4 积分的应用 20
5.5 反常积分 20

第一章　集合论

1.1　集合及其基本运算

1.1.1　集合及其基本计算

康托尔集合论

康托尔集合论，也被称为“朴素”集合论，我们将其基本前提总结为以下几点

1. 集合可有任何有区别的对象组成（互异性）
2. 集合由其组成对象整体唯一确定（无序性）
3. 任何性质都确定一个具有该性质的对象的集合（确定性）

包含关系

我们将组成一个集合的对象称为该集合的元素，元素 x 属于集合 X 可以简记为

$$x \in X \text{ 或 } X \ni x$$

其否命题为

$$x \notin X \text{ 或 } X \not\ni x$$

简单的集合运算

1. 集合 A 与 B 的并集是
$$A \cup B = \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$
2. 集合 A 与 B 的交集是
$$A \cap B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$
3. 集合 A 在全集 U 上的补集是
$$A^c = C_U A = \{x \in U \mid (x \notin A)\}$$
4. 集合 A 与 B 的差集是
$$A \setminus B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$$

应用以上基本运算，我们可以验证以下关系式（德摩根法则 A. de Morgan）

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

5. 集合的直积（笛卡尔积）

$$X \times Y = \{(x, y) \mid (x \in X) \wedge (y \in Y)\}$$

其中 (x, y) 称为一个序偶

1.2 映射与函数

1.2.1 映射

设 X 是两个集合 Y，如果 X 的每一个元素 x 都按照某种规律 f 与 Y 的唯一元素相对应，我们称其为一个映射，通常用以下符号表示映射

$$f : X \to Y$$

对于 $\forall A \subseteq X$，我们称 $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ 为 A 的像；对于 $\forall B \subseteq Y$，我们称 $f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}$ 为 B 的原像

单射

满足以下条件的映射称为单射

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$$

满射

满足以下条件的映射称为满射

$$f(X) = Y$$

双射

即是单射又是满射的映射的映射是双射，即

$$f(X) = Y$$
$$(f(x_1) = f(x_2)) \Rightarrow (x_1 = x_2)$$

逆映射

当映射是双射的时候，存在 $f : X \to Y$ 的逆映射，记为

$$f^{-1} : Y \to X$$

运算

对于任何映射 $f : X \to Y$，有集合列 $\{A_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$，$\{B_\alpha \subseteq X\}_{\alpha \in I}$，我们有

$$f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$$

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in I} f^{-1}(A_\alpha)$$
$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha\in I} A_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha\in I} f^{-1}(A_\alpha)$$
$$f^{-1}\left(B_\alpha^c\right) = \left(f^{-1}(B_\alpha)\right)^c$$

1.3 补充内容

1.3.1 集合的势

如果集合 X 到集合 Y 的双射存在，即满足

$$f(x) = Y$$
$$(f(x_1) = f(x_2)) \Rightarrow (x_1, x_2)$$

则称两个集合等势，记作 $X \sim Y$，我们把集合 X 的势记作 $|X|$ 或 card X，显然如果 $X \sim Y$，那么 $|X| = |Y|$

幂集

称一个集合 A 的所有子集组成的集合称为集合 A 的幂集，记为 $P(A)$，显然

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

无最大基数定理

对于任何集合，都可以构建幂集使得幂集的势大于该集合的势

1.3.2 公理化集合论 *

以下公理主要为描述集合的性质，并展示一些简单推论

罗素悖论与第三次数学危机

罗素悖论设集合 $A = \{x \mid x \in A\}$，那么我们可以假设 $A \in A \Rightarrow A \notin A$，同样 $A \notin A \Rightarrow A \in A$，我们得出了截然不同的两种结果

这意味着现代数学基础的集合论存在瑕疵，数学家们随即对集合论进行了严格的约束，从而规避了逻辑悖论，但第三次数学危机仍并未被“完美”解决，之后的哥德尔不完备定理表明任何系统都无法做到既完全又自洽，从此促使数学从追求绝对真理转变为现代公理化体系

策梅洛-弗伦克尔公理系统 Zermelo-Fraenkel

1. 外延公理

   集合 A 与集合 B 相等，当且仅当它们所具有的各元素是相同的，即

$$A = B \iff A \subset B \wedge A \supset B$$

2. 分离公理

   任何集合 A 和性质 P 都对应一个集合，其元素是且仅是 A 中具有性质 P 的各元素，即

$$\{x \in A : P(x)\} \subset A$$

3. 并集公理

   分离公理为集合运算的基础中的交集和补集提供了公理支持，但是却无法支持并集运算，那么我们提出对于集合的任何集合 M，存在一个集合 M 的并集的集合 $\cup M$，其元素是且仅是 M 的元素所包含的那些元素

4. 配对公理

   对于任何集合 X 和 Y，存在一个集合 Z，其元素仅为 X 和 Y

5. 空集公理

   存在一个不包含任何元素的集合 $\varnothing$，由分离定理从任意集合都可以分离出空子集，并根据外延定理可知所有空子集都想等

6. 幂集公理（子集之集）

   对于任何集合 X，存在一个集合 $\mathcal{P}$，其元素是且仅是 X 的各子集

7. 无穷公理

   我们首先需要引入后继集的概念，定义 $X^+ = X \cup \{X\}$ 为后继集，此外，如果一个集合包含空集以及自身任何一个元素的后继集，我们称该集合为归纳集

   而无穷公理也就是归纳集存在

   我们在无穷公理的基础上再通过之前所用的公理就可以建立自然数集 $\mathbb{N}_0$ 的模型（冯诺伊曼表示法），对自然数作如下表示

$$\begin{aligned} 0: &\quad \varnothing \\ 1: &\quad \varnothing^+ = \{\varnothing\} \\ 2: &\quad \{\varnothing\}^+ = \{\{\varnothing\}\} \\ &\quad \vdots \end{aligned}$$

8. 替换公理

   设 $\mathcal{F}(x, y)$ 是以下命题（公式）：对于集合 X 中的任何元素 x_0 存在唯一的对象 y_0，使得 $\mathcal{F}(x_0, y_0)$ 成立，那么满足该条件的对象 y 组成一个集合

9. 选择公理（策梅洛公理）

   对于任意互不相交的非空集合组成的集合族，存在集合 C，使得对于该集合族中的任何集合 X，集合 $X \cap C$ 只有一个元素组成

   选择公理存在一些争议，例如承认此公理会引出分球怪论

第二章　实数

2.1　实数集公理系统与一般性质

2.1.1　实数集的定义

1. 加法公理

   定义如下映射

$$+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

   1. 中性元素 0 存在;，并且对任何的 $x \in \mathbb{R}$，

$$x + 0 = 0 + x = x$$

   2. 对于任何元素 $x \in \mathbb{R}$，元素 $-x \in \mathbb{R}$ 一定存在，称为 x 的相反元素，满足

$$x + (-x) = (-x) + x = 0$$

   3. 运算满足结合律，即对 $\mathbb{R}$ 的任何元素 x, y, z 满足

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

   4. 运算满足交换，即对 $\mathbb{R}$ 的任何元素 x, y 满足

$$x + y = y + x$$

   如果在某集合 G 上定义了满足前三条公理的运算，我们就说在 G 上给定了群结构，即 G 是群，如果成该运算为加法，就称这个群为加法群，如果除此之外还知道该运算满足交换律，即条件 4 成立，就称这个群为交换群或阿贝尔群

2. 乘法公理

   定义如下映射

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

   1. 中性元素 $1 \in \mathbb{R} \setminus 0$ 存在;，并且对任何的 $x \in \mathbb{R}$，

$$x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$$

   2. 对于任何元素 $x \in \mathbb{R} \setminus 0$，元素 $-x \in \mathbb{R}$ 一定存在，称为 x 的逆元素，满足

$$x + (-x) = (-x) + x = 0$$

3. 运算满足结合律，即对 $\mathbb{R}$ 的任何元素 x, y, z 满足

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

4. 运算满足交换，即对 $\mathbb{R}$ 的任何元素 x, y 满足

$$x \cdot y = y \cdot x$$

我们指出集合 $\mathbb{R} \setminus 0$ 相对于乘法运算是（乘法）群

3. 序公理

对于 $\mathbb{R}$ 的元素 x，y，可以存在 $x \leq y$ 是否成立，这时以下条件成立

$$\begin{aligned}
&\forall x \in \mathbb{R}(x \leq x) \\
&(x \leq y) \wedge (y \leq x) \Rightarrow (x = y) \\
&(x \leq y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow (x \leq z) \\
&\forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R}(x \leq y) \vee (y \leq x)
\end{aligned}$$

4. 完备性公理

如果 X 和 Y 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集，并对于任何 $x \in X$，$y \in Y$ 有 $y > x$，则存在 $c \in \mathbb{R}$，使得对于任何元素 $x \in X$，$y \in Y$ 有 $x \leq c \leq y$

对于任何抽象公理系统，会立刻出现至少两个问题，即无矛盾性问题，该公理系统是否是范畴的

2.1.2 完备性公理与数集的上确界（下确界）的存在性

上下界

设集合 $X \subset \mathbb{R}$，如果数 $c \in \mathbb{R}$ 存在，使得对于任何 $x \in X$ 都有 $x \leq c$，就说集合 X 是上有界集，这时称 c 为 X 的上界

同理可以定义下界，既有上界又有下界的集合称为有界集

最值

设 a 是集合 $X \subset \mathbb{R}$ 的元素，如果对于任何元素 $x \in X$ 都有 $x \leq a$ 则元素 a 称为集合 X 的最大元素（最大值）记作 $\max X$，而最小值记作 $\min X$

上下确界

集合 $X \subset \mathbb{R}$ 的上界中的最小者称为集合 X 的上确界，同理定义下确界如下

$$\sup X = \min\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X(x \leq c)\}$$

$$\inf X = \max\{c \in \mathbb{R} \mid \forall x \in X(c \leq x)\}$$

引理（上确界原理）

实数集的任何有上界非空子集有唯一的上确界

2.2 实数类与计算

2.2.1 自然数集

邻域

包含点 $x \in \mathbb{R}$ 的开区间称为该点的邻域

2.3 关于实数集完备性的一些基本引理

2.3.1 闭区间套引理（柯西-康托尔原理）

序列

我们将自然数为自变量的函数称为序列

$$f : \mathbb{N} \to X$$

集合套

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 是某些集合的序列，如果 $X_1 \supset X_2 \supset \cdots \supset X_n \supset \cdots$，我们称之为集合套序列

柯西-康托尔原理

对于任何闭区间套序列 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$，可以找到一点 $c \in \mathbb{R}$ 属于所有这些闭区间

2.3.2 有限覆盖引理（博雷尔-勒贝格原理）

覆盖

设 $S = \{X\}$ 是由一组集合 X 构成的集合族，如果 $Y \subset \bigcup_{X \in S} X$，那么我们说 S 覆盖集合 Y

博雷尔-勒贝格原理

在覆盖一个比区间的开区间族中都有覆盖该闭区间的有限子族

2.3.3 极限点引理（波尔查诺-魏尔斯塔拉斯原理）

极限点

如果点 $p \in \mathbb{R}$ 的任何邻域都包含集合 $X \subset \mathbb{R}$ 的一个无穷子集，点 p 就称为集合 X 的集合点

波尔查诺-魏尔斯塔拉斯原理

任何无穷有界数集至少有一个极限点

2.4 可数集与不可数集

2.4.1 可数集

我们称与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势的集合为可数集，并称自然数集的势为 $\aleph_0$
如果我们知道一个集合要么是有限集要么是可数集，我们称之为至多可数集

1. 可数集的无穷子集是可数集
2. 由可数集组成的有限集或可数集是可数集
3. 由至多可数集组成的至多可数集的并集是至多可数集

2.4.2 连续统的势

实数集 $\mathbb{R}$ 也称为数的连续统，实数集 $\mathbb{R}$ 的基数一般记为 c
证明 $c = \aleph_1$

我们先证明 $|\mathbb{R}| = |(0,1]|$，分三步进行：

1. $|\mathbb{R}| = |(-1,1)|$: 不难看出映射 $f:(-1,1)\to\mathbb{R}$ 满足 $f(x)=\frac{x}{1-x^2}$ 是双射。

2. $|(-1,1)| = |(0,1)|$: 不难看出映射 $f:(-1,1)\to(0,1)$ 满足 $f(x)=\frac{x+1}{2}$ 是双射。

3. $|(0,1)| = |(0,1]|$：因为 $(0,1)\subseteq(0,1]\subseteq(-1,1)$。

下面我们证明 $|(0,1]| = 2^{\aleph_0}$:
1. 把 $(0,1]$ 中的任一实数 x 用二进制表示：更具体地讲，就是找到每项取值是 0 或 1 的无穷数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 满足在二进制下 $x = 0.a_1a_2\cdots a_n\cdots$，其中无穷多个 a_n 是 1 。

1. 第一步: 把区间 $(0,1]$ 二等分为两半开闭子区间：若 x 属于靠左的（称为第一个，后同）子区间 $(0,\frac{1}{2}]$，则 $a_1=0$；若 x 属于靠右的（称为第二个，后同）子区间，则 $a_1=1$；
2. 第二步：把 x 所属的第一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间，则 $a_2=0$；若 x 属于第二个子区间，则 $a_2=1$；
3. $\vdots$
4. 第 n 步：把 x 所属的上一步中的小区间二等分为两半开闭子区间: 若 x 属于第一个子区间，则 $a_n=0$；若 x 属于第二个子区间，则 $a_n=1$；
5. $\vdots$

注意到上述 a_n 中，有无穷多个是 1 （为什么?）。这样我们就建立了 $(0,1]$ 和集合

$$S = \{(a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots): \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中无穷多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

的一一对应关系。
2 决定 $|S|$：令

$$T = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1 且其中只有限多个 } a_n \text{ 是 1}\}$$

和

$$R = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n, \cdots) : \text{每个 } a_n \text{ 是 0 或 1}\}$$

不难看出 $|R| = 2^{\aleph_0}, |T| = \aleph_0$ （为什么?）且 $S \cup T = R$。由上面关于基数的基本定理 2，我们有

$$|S| = |S \cup T| = |R| = 2^{\aleph_0} = \aleph_1$$

康托尔定理

实数集的势大于自然数集的势

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$$

连续统假设

连续统假设 不存在一个无穷集合，其基数严格介于自然数集的基数 $\aleph_0$ 与实数集的基数 $\aleph_1$（即连续统的基数）之间
广义连续统假设 不存在一个无穷集合，其基数严格介于 $\aleph_n$ 与 $\aleph_{n+1}, n = 0, 1, 2, \cdots$ 之间

第三章　极限论

3.1　数列极限

3.1.1　数列极限的定义

设 $\{x_n\}$ 为一数列，如果存在一常数 a，对于任意给定的正数 ε，总存在正整数 N，使得任意 $n > N$

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

都成立，那么就称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限，或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a，记为

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a$$

如果不存在这样的常数 a，就说数列 $\{x_n\}$ 没有极限，或者数列 $\{x_n\}$ 是发散的

$$\forall\varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+ \ s.t.\ n > N \Rightarrow |x_n - A| < \varepsilon$$

3.1.2　收敛数列的性质

1. 唯一性

   如果数列收敛，那么它的极限唯一

2. 保号性

   如果数列极限为 a，且 $a > 0$，或 $a < 0$，那么存在正整数 N，对于 $\forall n > N$，都有 $x_n > 0$

3. 有界性

   如果数列收敛，那么数列一定有界

4. 子列收敛性

   如果数列极限为 a，那么它的任意子数列也收敛也为 a

3.1.3　数列极限的存在问题

柯西准则

对于数列 $\{x_n\}$ 收敛的充要条件是，对于任意给定的正数 ε，存在正整数 N，使得当 $n, m > N$ 时，满足

$$|x_n - x_m| < \varepsilon$$

我们称满足以上条件的数列为基本数列（柯西数列）

$$\forall\varepsilon \in \mathbb{N}_+,\ \exists N,\ n, m > N \implies |x_n - x_m| < \varepsilon$$

单调数列极限存在准则（魏尔斯特拉斯定理）

单调不减数列的极限存在的充要条件是有上界

自然常数

子列与数列的部分极限

3.1.4 级数

级数的柯西准则

3.2 函数极限

3.2.1 函数极限的定义

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一**空心邻域**内有定义，如果存在常数 A，对于任意给定的正数 ε，总存在正数 δ，使得当 x 满足不等式 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时对应的函数值都满足

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

那么就称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

符号化

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ s.t. \ 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon$$

3.2.2 函数极限的性质

3.2.3 极限的一般定义

3.2.4 函数极限的存在问题

3.3 函数的连续性

3.3.1 连续性的定义

3.3.2 连续函数的性质

$f(x)$ 在点 x_0 点连续

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

3.3.3 间断点

3.3.4 零值定理

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，$f(a)f(b) < 0$，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $\xi = 0$

第四章　微分学

4.1　导数与微分

4.1.1　可微函数

4.2　基本微分法则

4.3　微分学的基本定理

4.3.1　费马引理

局部极值点

4.3.2　罗尔定理

假如函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 区间上连续，在 (a,b) 区间上可微，且 $f(a)=f(b)$，那么 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $f'(\xi)=0$

4.3.3　拉格朗日有限增量定理

拉格朗日定理是罗尔定理的一般化情况，假如函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 区间上连续，在 (a,b) 区间上可微，那么 $\exists\xi\in(a,b)$ 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

常函数检验法

连续函数在闭区间 $[a,b]$ 上为常数的充要条件是其导数在闭区间 $[a,b]$ 上恒为零

4.3.4　柯西有限增量定理

设 $x=f(t)$ 和 $y=g(t)$ 是在闭区间 $[a,b]$ 上连续且在开区间 (a,b) 上可微的函数，则存在点 $\tau\in(a,b)$ 使得

$$f'(\tau)(g(b)-g(a))=g'(\tau)(x(b)-x(a))$$

4.3.5 泰勒公式

泰勒多项式

在数学的历史上我们经常会有用简单函数描述复杂函数的情况，所以我们希望能够用简单的多项式函数来描述所有的函数，假如有如下函数可以写成多项式之和的形式

$$P_n(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_nx^n$$

对于该多项式我们可以用函数来表示多项式的系数

$$\begin{aligned}
& & P_n(0) &= 0!c_0 \\
P_n'(x) &= 1!c_1 + 2c_2x + \cdots + nc_nx^{n-1} & P_n'(0) &= 1!c_1 \\
P_n''(x) &= 2!c_2 + \cdots + n(n-1)c_nx^{n-2} & P_n''(0) &= 2!c_2 \\
& \vdots & \vdots & \\
P_n^{(n)}(x) &= n!c_n & P_n^{(n)}(0) &= n!c_n
\end{aligned}$$

函数可以重新写为

$$P_n(x) = \frac{P_n(0)}{0!} + \frac{P_n'(0)}{1!}x + \frac{P_n''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{P_n^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

因为此多项式仅能用于描述 $x = 0$ 的邻域，我们还希望在该多项式的基础上进行拓展用于描述更多情况，我们用同样的方法可以写出以下多项式

$$\begin{aligned}
P_n(x) = P_n(x_0; x) &= c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \cdots + c_n(x - x_0)^n \\
&= \frac{P_n(0)}{0!} + \frac{P_n'(0)}{1!}(x - x_0) + \frac{P_n''(0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{P_n^{(n)}(0)}{n!}(x - x_0)^n
\end{aligned}$$

如果给定了在 x_0 点具有所有前 n 阶导数的函数 $f(x)$ 我们可以写出以下多项式

$$P_n(x_0; x) = \frac{f(0)}{0!} + \frac{f'(0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}(x - x_0)^n$$

称之为函数 $f(x)$ 的 n 阶泰勒多项式

余项

4.4 微分与函数

4.5 复数与初等函数

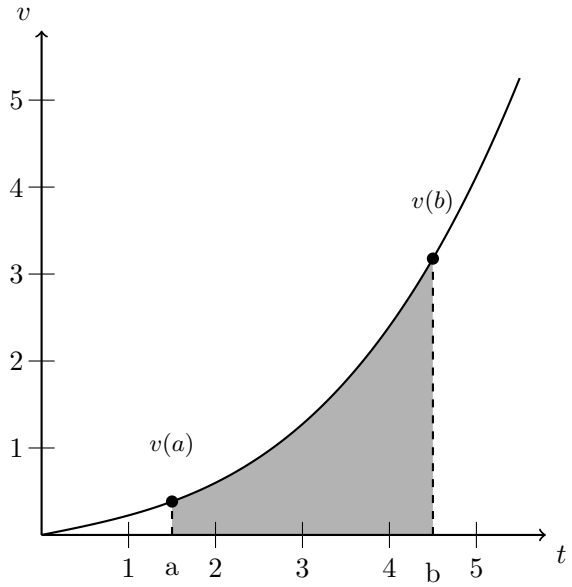
4.6 微分的应用

4.7 原函数与不定积分

第五章　积分学

5.1　积分的定义

我们对于积分学的研究可以从两个角度开始，首先考虑如下物理问题。现有一物体做变加速度直线运动，试求其从 a 时刻到 b 时刻所经过路程（位移），其速度与时间图像如下



显然该图像所围成的面积就是位移，我们可以将时间分割成 n 个区间，其中第 i 个区间大小为 Δx_i，记所用区间的最大值为 $\lambda = \max\limits_{1\le i\le n}\{\Delta x_i\}$ 。现在我们在每个区间上用矩形逼近函数图像，用 ξ_i 表示在第 i 个区间上的中间点，那么第 i 个区间上的矩形面积应为

$$v(\xi_i)\Delta t_i$$

我们可以将总体的面积表示为

$$\sum_{i=1}^{n} v(\xi_i)\Delta t_i$$

但这个面积仍不等于速度与时间图像的面积，为了使两者相等，要把时间分割成无穷个无穷小的区间，那么考虑对面积取如下极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} v(\xi_i)\Delta t_i$$

同样的，在数学上，对于曲线函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上围成的曲边梯形，我们可以用相似的办法求得如下面积

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

我们使用莱布尼兹的符号把这个极限记为

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

5.2 积分的性质

5.3 微积分

5.4 积分的应用

5.5 反常积分